

VIBLOC

바이블록

Vibe + Block

Master Business Plan

AI-Powered Spatial Audio & Turf War Map

April 2026 — Confidential

Table of Contents

1. Executive Summary
2. Problem & Opportunity
3. Solution: VIBLOC
4. Core Features & Systems
5. Target User & Persona
6. Business Model & Monetization
7. Go-To-Market Strategy
8. Technical Architecture
9. Design System
10. Data Models
11. Gamification System
12. Social & Viral Mechanics
13. Music Integration
14. Building Data Sources
15. Development Roadmap
16. Risk Analysis
17. Competitive Landscape
18. KPIs & Metrics
19. Feasibility Assessment
20. Appendix

1. Executive Summary

VIBLOC(바이블록)은 실제 도시의 3D 건물을 음악 취향으로 점령하고, 모인 데이터가 건물의 색을 바꾸는 위치 기반 공간 음향 소셜 게임입니다. 'Vibe(감성)'와 'Block(공간)'이 결합된 이름으로, '음악으로 도시의 구역을 점령한다'는 정체성을 직관적으로 전달합니다.

Positioning: Foursquare(위치 소유욕) + Spotify Wrapped(시각적 음악) + SimCity(도시 건설)

Core Loop: 태깅 → 색 변환 → 점령 → 공유 → 경쟁 → 반복

Target: 음악과 장소의 연결에 감성을 느끼는 20~30대 Z세대

Tech: React + TypeScript + React Three Fiber + Supabase + iTunes Search API

Music: iTunes Search API (FREE, API 키 불필요, 유저 수 무제한, 30초 미리듣기)

2. Problem & Opportunity

2.1 Problem

사람들은 장소와 음악을 연결해 기억하지만, 이 감각적 연결을 기록하고 공유할 플랫폼이 없습니다. 기존 지도는 기능적(Utilitarian)이고, 스트리밍 앱은 공간적 맥락(Context)이 결여되어 있습니다.

2.2 Existing Solutions

Platform	Provides	Lacks
Spotify/Apple Music	음악 스트리밍	장소 개념 없음
Google Maps	장소 리뷰	음악/감성 레이어 부재
Zenly/Snap Map	실시간 위치	음악 취향 시각화 부재

2.3 Opportunity

위치 기반 소유욕과 시각적 음악 감상의 결합은 실패하기 힘든 조합입니다. Z세대는 취향을 공간에 새기고 과시하려는 욕구가 강합니다.

3. Solution: VIBLOC

3.1 Core Concept

빈 건물(gray) → 유저가 층별로 음악 태깅 → 태깅 축적 → 건물이 취향 색으로 변함. 단순한 기록이 아닌 건물의 주인이 되려고 경쟁하는 구조(Turf War).

3.2 Dual Data System

Vibe Feed: 건물의 기본 색상을 결정하는 누적 데이터. Time Decay 로직 적용.

Vibe Drop: 해당 장소에서 12시간만 유지되는 휘발성 스토리.

3.3 Walled Garden

- 지도 내 외부 링크 완전 차단
- 유저 프로필에만 SNS 링크 1개 허용
- 태깅 코멘트에 URL 자동 필터링

4. Core Features & Systems

4.1 3D City Rendering

- PLATEAU glTF / OSM Overpass 기반 실제 건물 3D 매스
- 도로 + 공원 + 랜드마크 포함
- SSAO + DOF + Vignette 포스트프로세싱
- N8AO: three.js 커뮤니티 최고 검증 SSAO 라이브러리

4.2 Floor-by-Floor Music Tagging

- 건물 클릭 → 층 선택 → 장르 → iTunes 곡 검색(선택) → 코멘트 140자(선택) → 제출
- 30초 미리듣기 재생 지원 (iTunes previewUrl)
- Vibe Tags: Chill, Trendy, Ethereal, Rainy-day, Hidden gem, Energetic, Dramatic, Flow

4.3 Taste Color Mapping

Genre	Color	Hex	Feel
Jazz/Soul/Lofi	Amber	#ff9500	Warm, analog
Electronic/Techno	Cyan	#00c7be	Cold, digital
Pop/K-pop	Pink	#ff2d55	Energetic, bold
R&B/Hip-hop	Purple	#af52de	Deep, nocturnal
Indie/Folk	Green	#34c759	Organic, earthy
Rock/Metal	Red	#ff453a	Raw, aggressive
Classical	Gold	#ffcc00	Refined, golden

4.4 Top DJ System

- 건물별 1위 태깅 유저 = Top DJ (건물주)
- 호버 라벨에 표시 + Phase 2에서 부제목/VFX 권한

4.5 Time Decay

weight = $e^{(-0.01 \times \text{days})}$. Today=1.0, 30d=0.74, 90d=0.41, 180d=0.17

최근 활발한 건물이 생생한 색, 방치된 건물은 서서히 회색으로.

4.6 Geo-Weighted Voting (Phase 2)

실제 50m 반경 내 로컬 유저의 1표 = 원격 100표. 봇/매크로 방지.

5. Target User & Persona

5.1 Primary — 음악 감성 공유자 (20~30대)

- 음악이 삶의 큰 부분. '이 장소 + 이 노래 = 완벽'이라는 감각 소유자
- Instagram 스토리에 음악+장소 결합 콘텐츠를 올리는 사람
- Spotify Wrapped를 적극 공유하는 사람

5.2 Secondary — 도시 탐험가

- 새로운 동네 발견 좋아하는 사람. 여행지 로컬 분위기 탐색자

5.3 Tertiary — 개발자/디자이너

- 포트폴리오로서 기술적 관심 유발. '이거 어떻게 만들었어?' 반응

6. Business Model & Monetization

6.1 Phase 1 — Free (Portfolio/MVP)

무료 앱. 유저 획득과 데이터 축적에 집중.

6.2 Phase 2 — Freemium

- Vibe Credits IAP — 상점 아이템 빠른 해금
- Premium 프로필 프레임/이펙트 — 월 구독 또는 일회성

6.3 Phase 3 — B2B (Brand Shield)

상업 시설이 구독료를 내고 VIBLOC 색상/플레이리스트를 '보호'하여 Turf War에서 보호.

Year	Users	Revenue	Estimate
Y1	1K-5K	Free (portfolio)	\$0
Y2	10K-50K	IAP + Premium	\$5K-20K/mo
Y3	100K+	Brand Shield B2B	\$50K+/mo

7. Go-To-Market Strategy

7.1 Pilot

- 글로벌 런칭 금지. 시부야/홍대/원리엄스버그 등 2~3개 블록에 잠금

7.2 Seeding

- 로컬 인디 아티스트, DJ, 바 오너를 초대하여 먼저 건물 점령

7.3 Viral Loop

핵심 바이럴 무기: 건물 점령 시 네온 3D 건물 이미지 자동 생성 → 인스타 스토리 공유

7.4 Flywheel

점령 → 3D 영상 생성 → SNS 공유 → 친구 가입 → 경쟁 → 반복

8. Technical Architecture

Layer	Technology	Role
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite	SPA framework
3D Engine	React Three Fiber + drei	3D rendering
Post-Processing	n8ao + @r3f/postprocessing	SSAO, DOF, Bloom
State	Zustand	Client state
Style	Tailwind CSS + Framer Motion	UI + animation
Backend	Supabase	Auth + DB + Realtime
Music	iTunes Search API	Track search + 30s preview (FREE)
Building Data	PLATEAU glTF / OSM Overpass	3D city models
Deploy	Vercel	Frontend hosting

8.1 Why iTunes Search API

- API 키 불필요, 완전 무료, 유저 수 무제한
- Spotify는 2025년 5월부터 개발모드 25명 제한
- Spotify Audio Features 2024년 11월 deprecated
- iTunes previewUrl로 30초 m4a 직접 재생
- primaryGenreName으로 장르 자동 분류

9. Design System

레퍼런스 이미지 90% 무게. Tesla FSD 미니말 + Apple Music 반투명.

Element	Value	Note
Background	#f0ede6	Warm off-white
Building base	#d0d4de	Cool blue-gray
Edge lines	#9090a8 @ 40%	Silhouette definition
UI panels	backdrop-filter: blur(40px)	Glassmorphic
Font (data)	IBM Plex Mono	Monospace
Font (KR)	Pretendard	Korean sans
Forbidden	Paper texture, ornament, neon	Strictly minimal

10. Data Models

10.1 Core Tables

- buildings: id, city_key, name, lat, lon, height, levels, is_landmark
- tags: id, building_id, floor, genre, itunes_track_id, track_name, artist_name, artwork_url, preview_url, comment(140), vibe_tags[], user_id, is_local, influence_weight, created_at
- profiles: id, display_name, level, xp, vibe_credits, streak_days, equipped_frame, badges[]
- daily_quests: id, user_id, quest_type, target_count, current_count, reward_vc, reward_xp, is_completed, quest_date

10.2 Phase 2

- vibe_drops: id, building_id, content(140), user_id, expires_at(+12h)
- shop_items: id, category, name, price_vc, required_level, asset_key
- user_purchases: id, user_id, item_id, purchased_at

11. Gamification System

11.1 Vibe Credits (VC)

Action	VC
Daily quest (each)	50-200
All 3 quests bonus	+100
First tag on building	30
Regular tag	10
Local tag (Phase 2)	25
Top DJ achieved	100
Top DJ maintained 24h	20
7-day streak	300
30-day streak	1,500

11.2 XP & Levels

Lv	XP	Title	Unlock
1	0	Listener	Basic profile
3	300	Tagger	Vibe Drop
5	800	Curator	Frame x1
10	3000	DJ	Profile glow
15	6000	Producer	Custom Vibe Tag
20	10000	Architect	Custom VFX
30	20000	City Owner	Leaderboard

11.3 Daily Quests (3/day)

매일 자정 3개 랜덤 생성. 올클리어 +100 VC 보너스.

Quest	Condition	Reward
Tag 3 buildings	3 different	80 VC + 30 XP
2 genres	Different genres	60 VC + 20 XP
First-tag virgin	0-tag building	100 VC + 40 XP
3 floors same bldg	1 bldg 3 floors	70 VC + 25 XP

Maintain Top DJ	24h on 1 bldg	120 VC + 50 XP
-----------------	---------------	----------------

11.4 Vibe Shop

Item	Price	Category
Profile color	100 VC	Profile
Basic frame	300 VC	Profile
Premium frame	800 VC	Profile
Profile glow	500 VC	Profile
Custom title	1,000 VC	Profile
Gradient glow	500 VC	Building FX
Pulse effect	400 VC	Building FX
Particle effect	800 VC	Building FX
Aurora effect	1,200 VC	Building FX
Custom Vibe Tag	1,500 VC	Vibe Tag

11.5 Badges (12)

Badge	Condition	Reward
First Steps	First tag	50 VC
Explorer	10 buildings	100 VC
Building DJ	20 tags/1 bldg	200 VC
Top DJ	First conquest	300 VC
City Dominator	5 simultaneous	500 VC
Genre Master	All 10 genres	200 VC
Night Owl	10 tags midnight-4am	150 VC
Streak King	30-day streak	1,000 VC
Pioneer	20 first-tags	400 VC
Social Butterfly	50 users visited	300 VC

11.6 Economy Balance

1일 활동: ~350-400 VC. 가장 싼 아이템 100 VC(1일), 가장 비싼 1,500 VC(4-5일). 매일 접속 동기 + 좌절감 없는 균형.

12. Social & Viral Mechanics

- 건물 태깅 축적 = 자연스러운 소셜 인터랙션 (답글/좋아요 없이 공감 표현)
- VIBLOC Export: canvas 캡처 + 텍스트 오버레이 → Web Share API
- 독성 방지: 장르 프리셋 + 140자 제한 + Vibe Tag로 표현 제한

13. Music Integration

13.1 iTunes Search API

Endpoint: <https://itunes.apple.com/search?term=...&media=music&limit=10>

Auth: None required (no API key)

Rate Limit: 20 requests/minute

Preview: previewUrl field → 30s m4a direct playback

Genre: primaryGenreName field → auto genre mapping

Artwork: artworkUrl100 → album thumbnail

13.2 Why Not Spotify

- 2025년 5월: 개발모드 25명 제한 (extended access 기준 강화)
- 2024년 11월: Audio Features + Recommendations deprecated
- iTunes는 제한 없음, 무료, 무제한

14. Building Data Sources

Source	Coverage	Format	Cost
PLATEAU (Japan MLIT)	Tokyo 23-ku + 250 cities	CityGML → glTF	Free
TUM 3DCityDB	Tokyo full glTF conversion	glTF/glb tiles	Free
OSM Overpass	Global (Seoul, NYC, HK)	GeoJSON → Extrude	Free
awesome-citygml	NYC, London, Amsterdam...	CityGML catalog	Free
Tokyo Digital Twin	Tokyo point cloud	LAS/LAZ	Free

15. Development Roadmap

Phase 1 — 3D City + Tagging (3-4 weeks)

- React + Vite + R3F 프로젝트 세팅
- 3D 도시 렌더링 + SSAO/DOF
- 건물 Raycasting + 태깅 UI
- 취향 색 변환 + Top DJ
- 일일 퀘스트 + XP/VC (로컬)

Phase 2 — Backend + Music (3-4 weeks)

- Supabase (Auth + DB + Realtime)
- iTunes Search API 연동
- Time Decay + Top DJ 서버 집계
- 4개 도시 전환

Phase 3 — Social + Viral (2-3 weeks)

- VIBLOC Export + GPS 가중치
- Vibe Shop + Badge 시스템
- Vibe Drop (12h 휘발 스토리)

Phase 4 — Polish + Launch (2-3 weeks)

- 성능 최적화 (InstancedMesh, LOD)
- 모바일 반응형 + Vercel 배포
- 파일럿 런칭: 2-3개 블록

16. Risk Analysis & Mitigation

Risk	Impact	Mitigation
PLATEAU glTF file size	Slow loading	Draco compression + tile split + 500m ² limit
Mobile WebGL perf	Frame drops	LOD + half-res SSAO + capped DPR
iTunes rate limit	Search throttle	Debounce 300ms + cache
GPS precision	Geo-weight error	50m radius generous. WiFi fallback
Supabase free tier	500MB DB limit	Sufficient for demo. Pro \$25/mo

17. Competitive Landscape

Competitor	Overlap	VIBLOC Advantage
Spotify	Music streaming	Spatial context + game layer
Google Maps	Location data	Music taste visualization
Foursquare	Location check-in	3D visual + turf war gamification
Pokemon GO	Location-based game	Music focus + no AR dependency
Soundwave	Music + location (dead)	Modern tech + sustainable model

18. KPIs & Success Metrics

Metric	Target (6mo)	Target (12mo)
MAU	1,000	10,000
Tags per DAU	5+	8+
Buildings with 10+ tags	200	2,000
Top DJ competitions/day	50	500
VIBLOC Exports shared	100/week	1,000/week
Avg session duration	4 min	7 min
D7 retention	25%	35%

19. Feasibility Assessment

Technical: High Difficulty. WebGL 3D + 위치 기반 + 음악 API + 실시간 DB 동시 최적화 필요.

Market Demand: Extremely High. 위치 기반 소유욕 + 시각적 음악 감상의 결합.

Recommendation: PROCEED - BUILD MVP. 시각적 후킹(3D Neon Map) + 게이미피케이션(Turf War) + 바이럴 루프(Export)가 빈틈없이 맞물려 있음.

20. Appendix: Open Source References

3D / Rendering

- n8ao (SSAO): github.com/N8python/n8ao
- @react-three/postprocessing: github.com/pmndrs/react-postprocessing
- realism-effects: github.com/0beqz/realism-effects
- OSM-3D-Viewer: github.com/SergeyTreacle/OSM-3D-Viewer
- geo-three: github.com/tentone/geo-three
- NASA 3DTilesRendererJS: github.com/NASA-AMMOS/3DTilesRendererJS
- gltfjsx: gltf.pmnd.rs

Building Data

- PLATEAU: mlit.go.jp/plateau/open-data
- TUM Tokyo glTF: collab.dvb.bayern/display/TUMgisproject/Tokyo
- awesome-citygml: github.com/OloOcki/awesome-citygml
- Tokyo Digital Twin: info.tokyo-digitaltwin.metro.tokyo.lg.jp/3dmodel

Performance

- R3F scaling: docs.pmnd.rs/react-three-fiber/advanced/scaling-performance
- 100 Three.js tips: utsubo.com/blog/threejs-best-practices-100-tips

Music

- iTunes Search API: itunes.apple.com/search?term=...&media=music
- No API key. 20 req/min. previewUrl = 30s m4a.

End of Document